

Total No. of Questions : 8]

Total No. of Printed Pages : 7

Roll No

AU/ME-403

B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Theory of Machines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Design a Whitworth quick return motion mechanism shown in Figure to have the following particulars: 7

Return stroke = 200 mm

Time ratio of working to return stroke = 2

Length of driving crank = 50 mm

[2]

चित्र में दिखाए गए व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म को डिजाइन करें जिसमें निम्नलिखित विवरण हों।

रिटर्न स्ट्रोक = 200 मिमी.

रिटर्न स्ट्रोक के लिए कार्य समय का अनुपात = 2

ड्राइविंग क्रैंक की लंबाई = 50 मिमी.

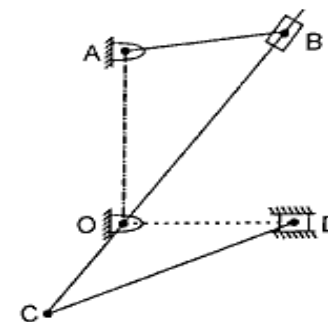


Figure Whitworth mechanism

b) Define mechanisms and machines, and differentiate between them. Explain the concept of degree of freedom in a mechanism. 7

तंत्र और मशीनों को परिभाषित करें तथा उनके बीच अंतर बताइए। तंत्र में स्वतंत्रता की डिग्री की अवधारणा को समझाइए।

2. a) Differentiate between number synthesis and motion analysis. Explain the analytical and graphical methods used for dynamic motion analysis, highlighting their advantages and limitations. 7

संख्या संश्लेषण और गति विश्लेषण के बीच अंतर बताइए। गतिशील गति विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विश्लेषणात्मक और ग्राफिकल विधियों की व्याख्या कीजिए, उनके लाभ और सीमाओं पर प्रकाश डालिए।

[3]

- b) Synthesize a four bar linkage, as shown in Fig..
Freudenstein's equation to satisfy in one of its positions.
The specification of position θ , velocity ω and
acceleration α are as follows: 7

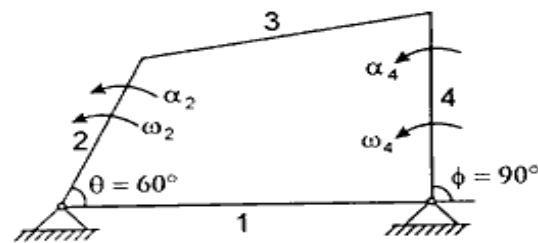
$$\theta = 60^\circ; \omega_2 = 5 \text{ rad/s}; \alpha_2 = 2 \text{ rad/s}^2;$$

$$\phi = 90^\circ; \omega_4 = 2 \text{ rad/s}; \alpha_4 = 7 \text{ rad/s}^2$$

चित्र में दिखाए अनुसार, चार बार लिंकेज को संश्लेषित करें,
फ्रायडेंस्टीन का समीकरण इसकी एक स्थिति में संतुष्ट करता है।
स्थिति θ , वेग ω और त्वरण α का विनिर्देशन इस प्रकार है :

$$\theta = 60^\circ; \omega_2 = 5 \text{ rad/s}; \alpha_2 = 2 \text{ rad/s}^2;$$

$$\phi = 90^\circ; \omega_4 = 2 \text{ rad/s}; \alpha_4 = 7 \text{ rad/s}^2$$



3. a) Draw the profile of a cam operating a roller reciprocating
follower and with the following data: 7

Minimum radius of cam = 25 mm

Lift = 30 mm

Roller diameter = 15 mm

The cam lifts the follower for 120° with SHM followed
by a dwell period of 30° . Then the follower lowers down
during 150° of the cam rotation with uniform acceleration
and deceleration followed by a dwell period. If the cam
rotates at a uniform speed of 150 rpm, calculate the
maximum velocity and acceleration of the follower during
the descend period.

[4]

रोलर रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर को संचालित करने वाले कैम का प्रोफाइल
बनाइए और निम्न डाटा के साथ :

कैम की न्यूनतम त्रिज्या = 25 मिमी.

लिफ्ट = 30 मिमी.

रोलर व्यास = 15 मिमी.

कैम SHM के साथ फॉलोअर को 120° तक उठाता है, उसके बाद
 30° का ठहराव अवधि होती है। फिर फॉलोअर कैम रोटेशन के 150°
के दौरान एकसमान त्वरण और मंदी के साथ नीचे आता है, जिसके
बाद ठहराव अवधि होती है। यदि कैम 150 rpm की एकसमान गति
से घूमता है, तो अवरोही अवधि के दौरान फॉलोअर के अधिकतम वेग
और त्वरण की गणना करें।

- b) Define the following terms as applied to cam with a neat
sketch: 7

i) Base circle

ii) Pitch circle

iii) Pressure angle

iv) Stroke of the follower

कैम पर लागू निम्नलिखित शब्दों को एक साफ रेखाचित्र के साथ
परिभाषित करें।

i) बेस सर्कल

ii) पिच सर्कल

iii) दबाव कोण

iv) अनुयायी का स्ट्रोक

4. a) Describe various friction devices used in power
transmission, such as pivot and collars, power screws, and
clutches. Discuss the classifications of clutches and their
applications. 7

पावर ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न घर्षण उपकरणों
का वर्णन करें, जैसे पिवट और कॉलर, पावर स्कू और क्लच। क्लच
के वर्गीकरण और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

- b) A shaft rotating at 200 r.p.m. drives another shaft at 300 r.p.m. and transmit 6 kW through a belt. The belt is 100 mm wide and 10 mm thick. The distance between the shafts is 4m. The smaller pulley is 0.5 m in diameter. Calculate the stress in the belt, if it is (i) an open belt drive, and (ii) a cross belt drive. Take $\mu = 0.3$. 7

200 r.p.m. पर घूमने वाला एक शाफ्ट 300 r.p.m. पर दूसरे शाफ्ट को चलाता है और एक बेल्ट के माध्यम से 6 किलोवाट संचारित करता है। बेल्ट 100 मिमी. चौड़ी और 10 मिमी. मोटी है। शाफ्ट के बीच की दूरी 4 मीटर है। छोटी पुली का व्यास 0.5 मीटर है। बेल्ट में तनाव की गणना करें, यदि यह (i) एक खुली बेल्ट ड्राइव है और (ii) एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। $\mu = 0.3$ लें।

5. a) Explain briefly the differences between simple, compound, and epicyclic gear trains. What are the special advantages of epicyclic gear trains? 7

सरल, मिश्रित और अधिचक्रीय गियर ट्रेनों के बीच अंतर को संक्षेप में समझाइए। अधिचक्रीय गियर ट्रेनों के विशेष लाभ क्या हैं?

- b) A pair of spur gears with involute teeth is to give a gear ratio of 4:1. The arc of approach is not to be less than the circular and smaller wheel is the driver. The angle of pressure is 14.5° .

Find: 7

- i) the least number of teeth that can be used on each wheel
ii) the addendum of the wheel in terms of the circular pitch?

इनवोल्यूट दांतों वाले स्पर गियर की एक जोड़ी को 4:1 का गियर अनुपात देना है। एप्रोच का चाप गोलाकार से कम नहीं होना चाहिए और छोटा पहिया ड्राइवर है। दबाव का कोण 14.5° है।

ज्ञात करें :

- i) प्रत्येक पहिये पर इस्तेमाल किए जा सकते वाले दांतों की न्यूनतम संख्या
ii) वृत्ताकार पिच के संदर्भ में पहिये का जोड़

6. a) Explain the concept of inversions and illustrate with the example of a four-bar mechanism. 7
व्युत्क्रमण की अवधारणा को समझाइए तथा चार-बार तंत्र के उदाहरण से स्पष्ट कीजिए।

- b) Show that, in a band and block brake, the ratio of the maximum and minimum tensions in the brake strap is 7

$$\frac{T_0}{T_n} = \left(\frac{1 + \mu \tan \theta}{1 - \mu \tan \theta} \right)^n$$

where

T_0 = Maximum tension

T_n = Minimum tension

μ = Coefficient of friction between the blocks and drum,

2θ = Angle subtended by each block at the centre of the drum. <https://www.rgpvonline.com>

दर्शाइए कि, बैंड और ब्लॉक ब्रेक में, ब्रेक स्ट्रैप में अधिकतम और न्यूनतम तनाव का अनुपात

$$\frac{T_0}{T_n} = \left(\frac{1 + \mu \tan \theta}{1 - \mu \tan \theta} \right)^n \text{ है}$$

जहाँ

T_0 = अधिकतम तनाव

T_n = न्यूनतम तनाव

μ = ब्लॉक और ड्रम के बीच घर्षण गुणांक

2θ = ड्रम के केंद्र पर प्रत्येक ब्लॉक द्वारा बनाया गया कोण

7. a) Determine the maximum, minimum and average pressure in plate clutch when the axial force is 4 kN. The inside radius of the contact surface is 50 mm and the outside radius is 100 mm. Assume uniform wear. 7

अक्षीय बल 4 kN होने पर प्लेट क्लच में अधिकतम, न्यूनतम और औसत दबाव निर्धारित करें। संपर्क सतह की अंदरूनी त्रिज्या 50 मिमी. और बाहरी त्रिज्या 100 मिमी. है। एकसमान घिसाव मान लें।

- b) Discuss briefly with neat sketches the longitudinal, transverse and torsional free vibrations. 7

अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और मरोड़ मुक्त कम्पनों पर स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ संक्षेप में चर्चा करें।

8. a) Derive an expression for the magnitude and direction of coriolis component of acceleration. 7

त्वरण के कोरियोलिस घटक के परिमाण और दिशा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करें।

- b) Four masses M_1 , M_2 , M_3 and M_4 are 200kg, 300kg, 240kg and 260 kg, respectively. The corresponding radii of rotation are 0.2m, 0.15m, 0.25m and 0.3m respectively and the angle between successive masses are 45° , 75° and 135° . Find the position and magnitude of balance mass required if its radius of rotation is 0.25m. 7

चार द्रव्यमान M_1 , M_2 , M_3 और M_4 क्रमशः 200 किग्रा., 300 किग्रा., 240 किग्रा. और 260 किग्रा. हैं। घूर्णन की संगत त्रिज्याएँ क्रमशः 0.2 मीटर, 0.15 मीटर, 0.25 मीटर और 0.3 मीटर हैं और क्रमिक द्रव्यमानों के बीच का कोण 45° , 75° और 135° है। यदि घूर्णन की त्रिज्या 0.25 मीटर है, तो आवश्यक संतुलन द्रव्यमान की स्थिति और परिमाण ज्ञात कीजिए।
